CMDBUF RD 测试点方案

按端口、功能特性和业务场景分解，作为定向仿真、断言、覆盖和注错的共同输入。

共 200 项，包含编号、激励条件、预期结果、建议验证方式和依据类型。本次交付是测试计划；既有证据仅作追溯，不将新增细分用例标成已经运行或通过。

类别	数量	范围与编号
端口测试点	39	P-CLK / P-AR / P-R / P-ARB / P-MEM；五组接口检查
功能特性测试点	126	F-ENT 至 F-REU；entry、容量、年龄、流水、窗口、MEM、数据、RR、错误、计数和并发
业务场景测试点	35	B-FLOW / B-BLOCK / B-ORDER / B-CAP；基础流量、阻塞重试、保序错误和资源复用

1 验证基准与约束

项目	本计划采用的判定规则
资源与吞吐	三 XAU 共用一组 AR 和一组 R 负载。CMDBUF 与 OTB 各 9 项且一一配对；每拍最多接收、成功发射、MEM 捕获、R 退休各一条。
接受和归属	accept = arvalid && src<3 && aready[src]；按实际握手记录年龄。arid 是 8 位透传标识，不能用其数值或唯一性代替顺序。
五项窗口	先取全局最老五条未成功发射命令，再按半区空闲筛选，选择其中最老的一条。成功未退休项不占待发窗口。
三拍与重试	接受、判断、请求分三拍，不同命令流水重叠。按已选 5A 保留失败当拍选出的下一条；按 6B 成功当拍前移窗口。
Bank 与 grant	Bank=araddr[5:3]，half=araddr[6]；status[half][bank]=0 才可判断命中。成功 = |(req & ar_rd_gnt & rw_rd_gnt)。
固定返回	成功 N 拍后于 N+4 拍捕获一拍 MEM 数据与 pc_err；无独立 mem_valid。当前捕获的命令最早 N+5 拍进入 R。
返回与释放	每源按接受顺序取真队头，仅已完成且本拍 ready 的队头参加 RR。R 实际传输后才同时释放 CMDBUF、OTB 和数据。
异常	arresp=11 仍发 MEM，最终 rresp=11，优先于 pc_err；其余合法组合：00/pc0→00，00/pc1→01。

输入域：valid 时 src∈{0,1,2}、arresp∈{00,11}；aready=000 时 arvalid=0。部分 ready 时允许上游切换 src；其公平性未定。rvalid 必须被对应 rready 约束，不套用标准 AXI 的 valid 保持规则。

1 1 时序定义与参考判定

Cn 表示一个时钟周期，表内状态更新在该周期末的采样沿提交；req/grant 和 R 握手按该周期的信号判定。不能把“返回总线出现”和“寄存后可以响应”合并为同一个周期。

事务 A	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
AR 接受	接受							
命中判断		选择 A						
请求与双 grant			成功					
MEM 返回							捕获	
上游 R							A 不可 R	最早 R

C8 最早返回仍需 A 是该源真队头、该源 ready=1，并获得 RR。C7 允许同时返回另一条此前已完成的 B。

决策	必须覆盖的拍间行为
5A 失败保留流水	C3 A 失败，同时判断选 B；C4 请求 B，并允许原龄 A 再次判断；若 A 此时获选，C5 请求 A。单条 A 失败时也须重新经过判断级。
6B 成功前移窗口	当前请求成功时，本拍排名移除该条，原第六条可以进入本拍判断；失败则仍占五项名额，仅从本拍最终候选屏蔽当前尝试项。
10B 满表同拍复用	本拍旧 R 退休释放资格，按退休后的容量计算 ready；同拍接受新 AR 可以复用旧槽。沿前 R 为旧数据，沿后新分配状态优先。

1 2 明确区分协议与当前实现

“协议”是已对齐的外部行为或其直接约束；“基线”是现有设计和 RTL 采用的实现选择；“环境”是输入侧约束。混合条目以较弱来源“基线”标注，修改实现时需复审这些项，不能将其全部说成用户已指定。

基线选择	核对口径
容量保护	当前策略为每源逻辑保底 1 项加共享 6 项，同一物理池；单源最多 7 项。sum(max(occ[x],1))≤9。

基线选择	核对口径
RR 与状态	初始 RR 指针为 0；沿 0→1→2 循环；退休后指针移到赢家下一源。请求拍状态变忙不取消已寄存请求，以 grant 决定成功。
数据与复位	无效对外负载归零、分配与退休清除存储、异常响应仍透传捕获数据、重复 ID 可用；rst_n 低有效异步复位是当前 RTL 选择。

证明域只包含初始采样复位及随后释放；运行中带在途 MEM 事务的协同复位未定义。业务中的空闲复位是仿真扩展。窗口长期阻塞、外部永久不 grant 或不 ready 时，不作无条件最终完成承诺。

1 3 接口索引与验证方式

通道	输入信号与位宽	输出信号与位宽	对应测试组
公共	clk 1；rst_n 1	无	P-CLK
AR	arvalid 1；araddr 18；src 2；arid 8；ar_port_id 5；arresp 2	aready 3	P-AR
R	rready 3	rvalid 3；rdata 128；rid 8；r_port_id 5；raddr 3；rresp 2	P-R
Arbit	ar_rd_gnt 8	req 8；arb_addr 12；pending_cnt 4	P-ARB
MEM	rd_mem_status 16；mem_rdata 128；pc_err 1；rw_rd_gnt 8	无	P-MEM

以上方向均相对 cmdbuf_rd。逻辑 rd_mem_status[1:0][7:0] 在 Verilog-2001 顶层展开为 [15:0]：低八位偶半区、高八位奇半区；下传地址为 araddr[17:6]，不是早期的 [17:7]。

标记	执行方法	如何解释结果
D	定向仿真	按表内前置状态和精确周期构造激励；使用独立记分板判定。
A	断言与形式安全性质	把预期行为写为可绑定的性质；有界无反例不等于无界证明，超时仍是未闭合。
C	功能覆盖或形式 Cover	证明场景实际发生并保留波形见证；Cover 命中不替代对应安全断言。
R	受约束随机	保留种子、实际接受数量和覆盖数据；结尾明确提供排空条件。

标记	执行方法	如何解释结果
S	结构静态检查	检查位宽、组合依赖、端口方向、索引及 Verilog 实现结构；不替代时序执行。
E	环境监测	检查输入协议；非法输入负向子例只验证违规可被监测，不宣称未定义 DUT 恢复正确。

1 4 建议执行顺序

先锁定输入域与复位，完成端口和单事务链路；再验证 entry、容量、年龄、发射窗口与返回；随后覆盖 RR、异常和全部同拍组合；最后跑业务交叉与长期随机。失败先按接受序号定位，不以相同 ID 合并事务。

后续如通过 UCAgent 执行，应将测试点细化到可执行断言或用例，登记 DUT 与测试源哈希、实际后端、日志及见证。SBY 与目标 FormalMC 2024 的执行结果分别记录；本计划不新增任何 PASS。

2 端口测试点

本类 39 项。表末“方法 / 依据”使用前述标记；全部项目当前为待执行。

2 1 时钟与复位端口

编号前缀 P-CLK　4 项　依据 设计 2 及 21 当前 RTL rst_n 实现

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
P-CLK-01 时钟采样边界	在相邻上升沿间改变合法输入，沿前稳定采样；单时钟域运行。	正常运行的寄存状态只在上升沿提交；组合 ready、req 成功判定和 R 选择允许随输入变化；复位异步动作单独检查。	D S 基线
P-CLK-02 初始低有效复位	rst_n 拉低，覆盖非上升沿拉低；初始复位至少覆盖一个采样沿。	当前实现的控制、计数、请求级、返回标记及存储清零；req、rvalid、aready 为 0；RR 初值为 0。	D A 基线
P-CLK-03 复位释放空表	初始复位后在安全采样时刻释放，暂无有效 AR。	aready=111、pending_cnt=0；无虚假 req、MEM 捕获或 R 返回；释放后可正常接受首条命令。	D A C 基线
P-CLK-04 空闲与无历史返回	空表无 AR，改变 grant、MEM 数据、pc_err 和 rready，持续超过 4 拍。	无成功发射历史则不产生捕获、分配或 R；不因闲置总线上的数据变化创建事务。	D A C 协议

2 2 共享 AR 端口

编号前缀 P-AR　11 项　依据 设计 2 及 5

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
P-AR-01 三来源握手	分别驱动 src=0、1、2，arvalid=1 且对应 arready[src]=1。	每次 ar_fire 只接收当前共享总线上的一条命令，归属为当拍 src。	D A C 协议
P-AR-02 无 valid 时无接收	arvalid=0，地址、src、ID、port、arresp 任意翻转。	不得新增事务或改变已存元数据；其他在途事务的发射、捕获、退休仍可正常发生。	D A 协议
P-AR-03 目标 ready 判定	构造 arready=110，令 arvalid=1、src=0；随后切到 src=1 或 2。	第一拍不接收，切到有 ready 的来源才接收；禁止用任一 ready 有效代替目标位。	D A C 协议
P-AR-04 三位 ready 同时有效	arready=111 时持续一组共享 AR，来源逐拍变化。	每拍最多新增一条，不能将三个 ready 解释为同拍三个接收或分配事件。	D A 协议
P-AR-05 全零 ready 约束	占用满且无退休，使 arready=000；合法驱动器令 arvalid=0。	环境监测检查 arready=000 必须伴随 arvalid=0；该条件是输入约束，不能作为 DUT 保证去替代 ready 功能检查。	D E 环境
P-AR-06 地址完整保存	18 位 araddr 逐位翻转，覆盖全 0、全 1、bit17、bit6 和低 3 位；接收后立即换总线值。	完整原地址绑定该事务；后续下游地址和 R 低地址均由保存值生成，不受实时 AR 干扰。	D A C 协议
P-AR-07 ID 全宽保存	arid 取 00、FF、walking 1/0，并使用非递增和重复 ID。	8 位 ID 原样保存；ID 不作为年龄或唯一身份。重复 ID 是当前实现支持的输入域。	D A C 基线
P-AR-08 port 全宽保存	ar_port_id 遍历 0 至 31，连续命令取不同值。	保存全部 5 位，不截断高位，不在等待期间被后续 AR 覆盖。	D A C 协议
P-AR-09 地址状态保存	arresp 在 00、11 间交替，与 ID、地址独立组合。	每条命令保存自己的 2 位状态；越界命令仍被正常接收和占用资源。	D A C 协议
P-AR-10 受限来源切换	一个来源 ready=0，另一个 ready=1；上游在周期边界切换 src 及整组负载。	只记录实际目标握手；当前协议允许切源，不附加标准 AXI 的停顿负载锁定假设。	D C 协议

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
P-AR-11 非法编码监测	负向子例单独注入有 valid 的 src=3 或 arresp=01/10。	环境监测明确报告输入域违规；合法域结果不覆盖其恢复行为，不凭未定义 rresp 判 DUT 功能失败。	D E 环境

2 3 共享 R 端口

编号前缀 P-R　9 项　依据 设计 2 及 12 13

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
P-R-01 唯一响应对象	三个来源分别及同时具备完成队头，rready=111。	rvalid 只能为 000、001、010、100；整组共享负载属于同一个获选事务，覆盖三来源实际返回。	D A C 协议
P-R-02 ready 八种组合	已有完成队头，rready 遍历 000 至 111，并逐拍切换。	rvalid 与非 ready 位的交集为 0；只在完成队头且 ready 的来源中选择。	D A C 协议
P-R-03 无反压锁定响应	先令某来源不 ready，再让其他来源 ready；后续交换 ready。	不为不 ready 的来源提前拉高 valid 或锁住共享 R；本拍接收对象依据本拍资格确定。	D A 协议
P-R-04 rid 原样返回	返回不同来源的 00、FF、逐位和非单调 ID 请求。	rid 等于同一获选命令接收时的完整 arid，不能来自另一队头或实时 AR。	D A C 协议
P-R-05 port 原样返回	将全部 32 个 port 值与来源、ID、乱序完成交叉。	r_port_id 等于获选命令保存的 ar_port_id，全 5 位一致。	D A C 协议
P-R-06 低地址原样返回	araddr[2:0] 遍历 0 至 7，高地址独立改变。	raddr 等于获选命令原低 3 位；不自行增加未约定的 128 位对齐限制。	D A C 协议
P-R-07 全宽数据选路	返回全 0、全 1、AA/55、128 位 walking 1/0、高低 64 位不同的数据。	有效 R 上逐位比较全部 128 位；不只比较低字节或数据校验和。	D A C 协议
P-R-08 响应编码真值表	arresp 与捕获 pc_err 分别组合为 00/0、00/1、11/0、11/1。	rresp 依次为 00、01、11、11；合法域不产生 10。	D A C 协议

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
P-R-09 无效负载基线	rvalid=000 时改变其他输入并保留内部非零旧数据。	当前 RTL 对外 rdata、rid、r_port_id、raddr、rresp 为 0；仅此点检查无效负载零值。	D A 基线

2 4 Arbit 请求和仲裁端口

编号前缀 P-ARB　9 项　依据 设计 2 及 8 9 15

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
P-ARB-01 八个 Bank 请求位	Bank 0 至 7 各自发请求，两个 half 都覆盖。	req 为保存 araddr[5:3] 对应的 one-hot 位，或无请求时全 0；每拍最多一个 Bank。	D A C 协议
P-ARB-02 12 位地址切片	逐位翻转原地址 bit6 至 bit17；两条命令仅 bit6 不同；发射时改变实时 AR。	有效 arb_addr 等于该事务保存的 araddr[17:6]，最低位保留 half；宽度为 12 位。	D A C 协议
P-ARB-03 目标双 grant 四组合	目标 Bank 的 ar_rd_gnt、rw_rd_gnt 遍历 00、01、10、11。	仅 11 且有该 Bank 的 req 才成功；另外三种失败，不提前置 issued 或生成返回标记。	D A C 协议
P-ARB-04 错位和无关 grant	两种 grant 位于不同 Bank、共同位于非目标 Bank；另测多余无关位为 1。	只看 req 对应 Bank 的同拍交集；错位不能成功；目标双 grant 有效时无关位不改变结果。	D A C 协议
P-ARB-05 跨拍 grant	目标 ar grant 与 rw grant 分别在不同尝试拍或空泡拍出现。	不能累计或拼接成一次成功；每次只按当前请求的同拍双 grant 判断。	D A C 协议
P-ARB-06 无请求双 grant	req=0，两个 grant 全 1 或任意同位为 1。	无成功发射，不减待发数，不新增 MEM 到期事件。	D A C 协议
P-ARB-07 待发指示含义	构造 pending=0、1、4、5、6、8、9；同时保留已发未退休命令。	4 位 pending_cnt 统计全部 valid 且未成功发射命令；不是总占用、窗口数或剩余空位。	D A C 协议
P-ARB-08 待发指示采样	周期中改变本拍 grant 与 arvalid，随后在边沿提交成功和接收。	沿前 pending_cnt 保持当前寄存值；沿后按 old+accept-success 更新，避免组合反馈到 Arbit。	D A 基线

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
P-ARB-09 无请求地址基线	请求级空泡及复位期间，内部曾保存非零请求地址。	当前 RTL 的 req=0 时 arb_addr=0；不能用地址零值判断是否有请求。	D A 基线

2 5 MEM 状态与返回端口

编号前缀 P-MEM　6 项　依据 设计 2 及 9 至 11

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
P-MEM-01 状态位序与空闲极性	16 位状态逐个只开一个空闲位，再逐个只置一个忙位；采用非对称 Bank/half 组合。	逻辑 status[half][bank] 对应扁平索引 8*half+bank；[7:0] 偶、[15:8] 奇；0 空闲、1 忙。	D A C 协议
P-MEM-02 同 Bank 两 half 独立	同 Bank 两命令仅 araddr[6] 不同，令两个 half 一忙一闲并交换。	只有命中空闲 half 的窗内命令可选；req 的 Bank 位相同，下游地址 bit0 不同。	D A C 协议
P-MEM-03 判断后状态改变	S1 时目标 half 空闲，S2 改忙；分别给予双 grant 成功与失败。	当前实现保持已寄存的 req 和地址；是否成功只取目标双 grant；状态改变不撤销或换命令。	D A C 基线
P-MEM-04 单组单拍返回	成功后第 4 拍仅提供一拍 128 位数据和 pc_err，下一拍立即换值。	按成功日历捕获该拍完整负载；接口无需额外 mem_valid，不能漏采、晚采或多采一拍。	D A C 协议
P-MEM-05 返回有效与取值无关	到期拍使用 data=0、pc_err=0；非到期拍给非零数据或 pc_err=1。	到期零数据正常捕获；非到期噪声不创建完成事件；pc_err 不是返回 valid。	D A C 协议
P-MEM-06 错误标志由 MEM 给出	任意改变 128 位数据，独立驱动 pc_err=0/1；AR 状态正常。	按捕获的 pc_err 返回 00/01，不在模块内额外推导或重新计算未定义的 parity。	D A 协议

3 功能特性测试点

本类 126 项。表末“方法 / 依据”使用前述标记；全部项目当前为待执行。

AIMR 专指四类提交事件：A 为 AR 实际接受，I 为请求仲裁成功，M 为成功日历到期捕获，R 为响应退休。I=0 不等于没有 req，可能是失败尝试；判断级单独覆盖。

3 1 Entry 配对与完整生命周期

编号前缀 F-ENT　14 项　依据 设计 4 5 14 15

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-ENT-01 CMDBUF 与 OTB 原子分配	每次接受新命令，观察两个模块的分配事件和占用。	一条 AR 原子获得一对独占 entry；valid 与 OTB reserved 一致，不能只分配一侧。	D A 协议
F-ENT-02 统一物理池	交替接收三个来源，形成非固定配额分布并使用全部 9 个物理槽。	三个来源共享物理池；当前同索引配对实现的 slot 为 0 至 8，不按来源切成三个固定三项 FIFO。	D A C 基线
F-ENT-03 合法分配槽	覆盖每个空闲槽以及当拍退休槽；其他槽保持有效。	alloc 只能命中当前空闲或当拍退休 entry，不能覆盖等待、在途或等待 R 的旧事务。	D A C 协议
F-ENT-04 内部索引范围	全流程覆盖物理 entry 0 至 8 及重复复用。	有效分配、请求、捕获、响应、退休索引均小于 9；无效索引不参与数组读写。	D A C 基线
F-ENT-05 分配初态	在旧槽保留过非零数据和错误后重新分配。	新事务 valid=1、issued=0、done=0；元数据全为新值；当前实现 OTB 数据和 pc_err 清零。	D A 基线
F-ENT-06 生命周期正常跃迁	单条和交错命令依次接收、成功发射、捕获、R 退休。	FREE→WAIT→INFLIGHT→DONE→FREE；只有对应事件触发跃迁，不能跳过捕获直接 DONE。	D A C 协议
F-ENT-07 失败仍为 WAIT	制造多次失败并让其他事务正常运行。	失败项 valid 保留、issued=0、done=0；其归属、元数据和年龄保持。	D A C 协议
F-ENT-08 发射成功仍占用	让命令成功后等待 4 拍，再继续挡住它的 R。	成功置 issued 并移出待发集合，但 CMDBUF 与 OTB 的槽位及每源占用不释放。	D A 协议
F-ENT-09 MEM 完成仍占用	数据捕获后令该来源 rready=0。	done 置位且保持；命令、数据仍有效占用资源，不能因完成回收 entry。	D A 协议

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-ENT-10 退休精确且唯一	已有完成队头，改变 ready/RR，逐次完成 R。	只有实际 R 传输退休一个获选身份；同一接受序号不得返回两次，也不得退休尚未完成项。	D A 协议
F-ENT-11 退休双侧清除	退休一个槽且当拍不复用。	CMDBUF valid/issued/done 和 OTB reserved/done 同时清除；当前实现数据、pc_err 及旧元数据物理清零。	D A 基线
F-ENT-12 其他 entry 不受扰动	仅对一个槽执行分配、成功、捕获或退休，观察其余槽。	其他事务的归属和元数据不变；未命中的数据/错误保持，允许其自身并行合法事件。	D A 协议
F-ENT-13 总量守恒	长序列混合接收和退休，覆盖空表及满表。	used=累计接受-累计退休=valid 的 1 数=各源 occ 之和；范围始终 0 至 9。	D A R 协议
F-ENT-14 成功和捕获不重复	同一事务多次失败后成功，继续让目标 grant 保持有效。	一次接受最多成功一次、捕获一次、退休一次；成功项不再发射，旧有效 grant 不能重复建 token。	D A 协议

3 2 容量保护与逐来源准入

编号前缀 F-CAP　12 项　依据 设计 5 及容量隔离修订

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-CAP-01 占用统计到退休	将同一来源命令分布在 WAIT、INFLIGHT、DONE 三种状态。	occ[x] 统计该来源所有未退休命令；发射及捕获不扣减，退休才扣减。	D A 协议
F-CAP-02 保底不变量	遍历合法占用分布与接收/退休组合。	当前 1+6 策略始终满足 sum(max(occ[x],1))≤9；等价共享使用量≤6。	D A C 基线
F-CAP-03 单来源最多七项	仅一个 XAU 持续请求，暂不退休，分别轮换三个来源。	该源达到 7 项后不可追加，另外两个零占用源仍各有首条接收资格；不能借走其保底。	D A C 基线
F-CAP-04 两个来源不能用满	构造 (4,4,0) 和全部来源置换，第三来源随后请求。	无退休时第三来源 ready=1、前两路 ready=0；禁止进入会挡住空源的 (4,5,0)。	D A C 基线

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-CAP-05 满表资格	用 (7,1,1)、(3,3,3)、(4,4,1) 填满且无 R 退休。	aready=000；合法环境 arvalid=0；已发返回仍能正常捕获。	D A C 基线
F-CAP-06 零占用来源首条	其他来源占满共享额度并长期不退休，零占用来源提供合法 AR。	该来源有 ready 和可用槽位；只保证容量可用，不要求上游一定为它调度共享 AR。	D A 基线
F-CAP-07 最后一项退休	满表 (7,1,1)，XAU1 唯一命令退休，覆盖其他来源置换。	当拍 aready=010；只允许恢复该空源保底，不能广播 111 让其他源抢占。	D A C 基线
F-CAP-08 共享项退休	满表 (7,1,1)，XAU0 退休一条；各源分别尝试补入。	当拍释放一份共享额度，aready=111；准入后仍满足保底不变量。	D A C 基线
F-CAP-09 同源进出净零	单源占 7 项，当拍返回该源一条并接受同源新条。	occ 仍为 7 且允许当拍接收；不能只因沿前达到 7 而制造空拍。	D A C 基线
F-CAP-10 跨源进出分别记账	来源 x 退休、来源 y 接收，x≠y；覆盖全部六个有序来源对。	occ[x]-1、occ[y]+1，总占用不变；不能把计数更新写成互斥分支。	D A C 基线
F-CAP-11 ready 与新 AR 无环依赖	冻结已有状态及 rready，分别改变 arvalid、src、AR 元数据。	aready 不因新 AR 内容而变化；只由当前占用及当拍旧 R 退休计算。	S A 基线
F-CAP-12 额度边界全覆盖	枚举 190 个合法 occ 元组，并结合无退休/每个可退休来源及合法接收。	逐位比较 ready 公式；覆盖 shared_after=0、5、6 和 free_after=0、1、9；防减法下溢和位宽截断。	D A C 基线

3 3 接受年龄与事务身份

编号前缀 F-AGE　7 项　依据 设计 6 及 12

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-AGE-01 按握手建立年龄	交替停顿/接收；输入 ID 大小与接收顺序相反。	只有实际 AR 握手建立新年龄；未接收的请求不排队，arid 数值不改变先后。	D A 协议

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-AGE-02 跨来源全局待发年龄	三个来源交错接收，目标 Bank 均可用。	发射选择比较全局接受年龄；不隐含 src 优先级或发射侧 RR。	D A 协议
F-AGE-03 物理编号与年龄分离	先释放低号槽，再在低号槽接收新命令，保留高号旧命令。	新命令仍比高号旧项年轻；不得按 entry 编号选择最老。	D A C 协议
F-AGE-04 失败发射完成不改年龄	对同一存活命令依次失败、成功、捕获，期间新接收其他命令。	已有事务之间相对年龄始终不变，仅分配/退休改变年龄集合。	D A 协议
F-AGE-05 年龄矩阵结构	覆盖有效槽成对关系、退休及重新分配。	当前实现对角为 0，有效异项恰有一个方向为老，关系传递且无环；无效行列按基线清零。	D A 基线
F-AGE-06 复用重建年龄	同拍退休复用同槽，另有多条旧存活命令。	旧行列关系消除，新归属比所有未退休旧项年轻；其他旧项相对关系不变。	D A C 协议
F-AGE-07 长序列 ID 回卷	累计接受超过 256 条，ID 回卷并重复，反复复用全部槽。	内部身份用独立接受序号跟踪；无年龄回卷误判、错配或重复 R。	D R C 基线

3 4 三拍流水与仲裁重试

编号前缀 F-PIPE　12 项　依据 设计 7 9 以及时序 5A

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-PIPE-01 最短三拍路径	空表且目标空闲、仲裁许可齐全，C1 接收 A。	C1 只接收，C2 判断 A，C3 才出现 A 的 req；不能在接收当拍或下一拍直接发射。	D A C 协议
F-PIPE-02 选择恰好下一拍请求	覆盖有选择及无选择的判断周期。	本拍选择的 valid、Bank、地址和身份恰好下一拍进入请求级；空选择生成一个请求空泡。	D A 协议
F-PIPE-03 三阶段同时工作	连续接受 A、B、C，均具有准入和 Bank 条件。	C3 可同时接受 C、判断 B、请求 A；当前 issue_valid 不能统一暂停上游或判断级。	D A C 协议

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-PIPE-04 连续成功带宽	连续多个不同命令可发，目标双 grant 始终成功。	流水填满后每拍可成功一条，不产生人为隔拍请求；每条仍独立绑定身份。	D A C 协议
F-PIPE-05 当前尝试不重复选择	当前请求 A，同时有 A 和其他可发项；分别令 A 成功和失败。	当拍 S1 候选屏蔽 A，不能预选 A 导致下拍重复尝试或重复成功。	D A 协议
F-PIPE-06 失败保留预选 B	C3 A 失败且 S1 已选择 B。	C4 必须请求 B；A 的失败不能冲刷 B、抢占 B 或冻结请求级，符合 5A。	D A C 协议
F-PIPE-07 失败 A 原龄重选	A 失败后，在下一判断拍令 A 是最老合格项。	按原年龄重新选 A，再下一拍请求 A；若当时不合格则继续等待，不强制无条件重试。	D A C 协议
F-PIPE-08 只有一条时的重试间隔	仅 A 一条，C3 仲裁失败且之后 Bank 可用。	C4 重新判断、C5 再请求；C4 不能既直接重发又跳过规定判断级。	D A C 协议
F-PIPE-09 失败后目标转忙	A 失败，下一判断拍其 half 变忙，其他窗内项可用。	A 保留年龄但不选；按规则选择其他合格命令；恢复空闲后 A 再参加比较。	D A 协议
F-PIPE-10 多次失败后一次成功	同一事务依次经历无 grant、单 grant、错 Bank grant，最后成功。	失败不置 issued、不减 pending、不生成到期标记；只按最终成功拍起算 +4。	D A C 协议
F-PIPE-11 同步 OTB 的提交条件	观察请求级 entry 同步到 OTB，分别覆盖成功和失败尝试。	OTB 知道当前请求身份；仅 issue_success 将身份压入返回流水，不能以 req 或 select 代替。	D A 协议
F-PIPE-12 请求输出无 grant 反向门控	冻结 issue 寄存状态，周期内切换两种 grant。	req 与 arb_addr 保持该请求内容，grant 只影响成功和下一状态；避免用 grant 生成本拍 req。	S A D 基线

3 5 五项乱序窗口与最老命中选择

编号前缀 F-WIN　14 项　依据 设计 8 以及时序 6B 与固定窗口阻塞

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-WIN-01 待发不足五条	待发数依次为 0、1、2、3、4。	窗口包含全部待发项；0 条时无候选，不能强等凑满 5 条才发射。	D A C 协议
F-WIN-02 第五与第六条边界	待发为 5、6、9 条，保存不同地址和独立接受序号。	窗口恰为最老 5 条未成功发射命令；第六至九条没有直接参选资格。	D A C 协议
F-WIN-03 已发未退项排除	较老命令已成功发射但仍在途或等待 R，后面还有待发命令。	已发项保留存储却不占窗口排名；窗口不是最老 5 条未退休命令。	D A 协议
F-WIN-04 先构窗再匹配	前 5 条 half 均忙，第 6 条 half 空闲。	不得先从 9 项筛空闲再选最老；第 6 条持续在窗外，不得请求。	D A C 协议
F-WIN-05 固定状态长期阻塞	无当前请求成功，前 5 条忙、第 6 条闲，保持状态至少 16 拍。	窗口不因等待时间自动滑动；pending 保留；持续无可发项是合法行为。	D A C 协议
F-WIN-06 最老合格项选择	窗内可发项分别位于年龄第 1 至 5 位，覆盖单个和多个匹配。	选窗内匹配集合中最老的一条；不能按 Bank、src、ID 或物理槽优先。	D A C 协议
F-WIN-07 绕过忙的更老项	窗内最老 A 忙、较新 B 空闲。	允许 B 先发射；不因 A 阻塞整个窗口，也不因此改变 A 与 B 接受年龄。	D A C 协议
F-WIN-08 候选集合精确	组合改变窗内 busy 状态和当前请求身份。	候选恰等于窗内且目标 half 空闲且不是当前请求的项；有候选必须选一条，无候选必须空泡。	D A 协议
F-WIN-09 成功当拍前移	当前 A 是窗内未成功项，原第六条 F 空闲，剩余窗内项忙；当拍 A 成功。	本拍排名先移除 A，使 F 当拍被选择，下一拍发 req；不能多等一个周期，符合 6B。	D A C 协议
F-WIN-10 失败仍占窗口	与成功前移场景相同，但 A 当拍失败。	A 仍占最老五条名额，只在最终候选中屏蔽当前 A；F 不得提前入窗。	D A C 协议

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-WIN-11 不由完成退休移窗	已有 issued 项本拍捕获或退休，当前待发项全部保持。	完成及退休本身不减少待发排名；不得借其事件把第六条提升入窗。	D A 协议
F-WIN-12 新接受不旁路入窗	本拍接受新命令，原待发不足 5 条或已有成功移出。	本拍 S1 只使用沿前已接收项；新命令最早下一拍参与判断。	D A 协议
F-WIN-13 保底准入不豁免窗口	XAU0 的最老 5 条忙；XAU1 用保底接收可用 Bank 的第六条。	XAU1 可接收但不能越窗发射；入口容量保护和发射窗口规则同时成立。	D A C 协议
F-WIN-14 连续移窗与稀疏物理槽	反复成功、退休、低号槽复用，待发长期大于 5。	每拍按真实接受年龄重建待发窗口；无漏项、重复项、物理洞误排序或多移一项。	D A R 协议

3 6 固定四拍返回与完成维护

编号前缀 F-MEM　12 项　依据 设计 10 及 11

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-MEM-01 成功拍加四	A 在 N 拍成功，仅 N+4 提供其数据。	恰在 N+4 捕获 A；N+3 不早采、N+5 不晚采；起点不是接受拍或预选拍。	D A C 协议
F-MEM-02 返回身份准确	接受顺序 A B C，成功顺序 B C A，元数据和数据均可区分。	到期身份依成功顺序延迟 4 拍；不能用接受队列头、当前请求或外部 arid 定位 OTB。	D A C 协议
F-MEM-03 连续四拍满流水	至少连续 4 拍成功，之后暂停新发射。	返回流水各级有效可同时存在，随后每拍捕获一条；无覆盖、挤压或重复。	D A C 协议
F-MEM-04 气泡逐拍传播	成功模式覆盖 101、1001、1101 及长间断。	捕获模式是成功模式整体后移 4 拍，空泡位置保持；不是只在成功拍移位。	D A C 协议
F-MEM-05 失败不生成返回	一段时间有 req 但全失败，MEM 总线不断变化。	该失败序列在四拍后仍无捕获；之前真实成功产生的到期事件照常处理。	D A 协议

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-MEM-06 无新请求仍推进	成功后 arvalid=0，窗口无候选或总占用满。	返回标记每拍继续推进，到期不能因 AR、选择级或队列状态停顿。	D A 协议
F-MEM-07 R 全反压仍捕获	所有 rready=0 时连续到期返回，每拍换数据和 pc_err。	所有返回在各自到期拍写入预留 OTB；捕获不等待 R，也不重分配资源。	D A C 协议
F-MEM-08 CMDBUF 同步感知	到期写入 OTB，同时观察对应命令完成位及其他 entry。	CMDBUF 与 OTB 对同一身份在同一沿后置完成；无提前、落后一拍或错误槽通知。	D A 协议
F-MEM-09 禁止同拍 R 旁路	A 为该源队头且 ready=1，A 本拍刚捕获。	A 本拍不能 R；只有沿后寄存完成状态可参与下一拍选择。	D A C 协议
F-MEM-10 下一拍及时可选	A 上拍捕获，当前是完成队头且 ready=1，并按 RR 应获选。	当前拍返回 A，不额外增加一拍；若被队头、ready 或 RR 阻挡则允许等待。	D A C 协议
F-MEM-11 捕获与旧 R 并行	A 本拍到期，另一早已完成的 B 本拍获选 R。	可以同拍捕获 A 和返回 B；身份必须不同，不能全局关闭 R 或漏采 A。	D A C 协议
F-MEM-12 捕获状态合法	对所有到期事件检查槽位生命周期。	捕获项必须已分配、已成功且未完成；单拍至多一个到期身份，不能命中刚复用的新条。	D A 协议

3 7 OTB 数据和 pc_err 保持

编号前缀 F-DAT　8 项　依据 设计 4 11 12 14

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-DAT-01 数据与错误同拍配对	相邻返回数据及 pc_err 交替，随后以不同源 RR 顺序返回。	128 位数据和错误位绑定同一到期身份，不能取相邻周期的 pc_err。	D A C 协议
F-DAT-02 全部九槽独立保存	三个来源合法分布占满 9 项；让各项依次完成但暂不 R。	9 组数据、错误、完成状态各自保留；最后一项写入不能覆盖第一个槽。	D A C 协议

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-DAT-03 已完成数据长期保持	捕获后延迟 R 至少 64 拍；期间 MEM 总线继续随机变化。	该项全部 128 位和 pc_err 保持捕获值，不能因等待周期长而丢失或重采。	D A R 协议
F-DAT-04 其他项写入隔离	保存 A 后让其他 8 个槽捕获、退休或复用。	A 的数据和错误不变，除非 A 自己退休；不能出现共享数据寄存器串写。	D A 协议
F-DAT-05 零值与高位数据	使用全零、全一、高 64 位非零而低 64 位为零、逐位 walking 数据。	逐位正确写入及返回；零值不表示无数据，高位不能被截断。	D A C 协议
F-DAT-06 pc_err 单拍脉冲	只在 A 到期拍置 pc_err=1，前后均为 0；另测相反。	A 最终响应只使用到期拍的值，不能随实时 pc_err 改变。	D A C 协议
F-DAT-07 端到端完整身份	独立记分板从 AR 接受序号记录实际成功+4 拍的输入，再核对每次 R。	响应的 src、ID、port、低地址、rresp 和全 128 位数据全部属于同一事务。	D A R 协议
F-DAT-08 分配与退休清零基线	旧项存储非零数据和错误，分别单独退休及退休后重新分配。	当前实现物理清除数据、pc_err 和完成状态；新项返回前不能观察到旧项有效数据。	D A 基线

3 8 单来源保序与响应 RR

编号前缀 F-RR　12 项　依据 设计 12 当前 RR 实现配置

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-RR-01 先取真队头再看完成	同源 A 比 B 老，A 未完成、B 已完成且 ready=1。	该源不能返回 B；队头从全部未退休项中确定，不能在已完成集合里重新找头。	D A C 协议
F-RR-02 同源跨 ID 保序	同源多条使用不同、倒序或重复 ID，发射及完成乱序。	R 严格按该源实际接受次序返回；不能按 ID 大小、发射顺序或完成顺序。	D A C 协议
F-RR-03 跨源独立进展	XAU0 真队头未完成，XAU1 完成队头 ready，XAU2 状态任意。	XAU1 仍可被服务，不能被全局最老事务阻塞。	D A C 协议

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-RR-04 完整候选定义	组合 head_valid、head_done、rready，覆盖每源八种逻辑组合中的可达状态。	资格精确等于存在队头且此前已完成且本拍 ready；任一条件不成立则不可选。	D A C 协议
F-RR-05 RR 全组合选择	通过合法历史构造 ptr=0/1/2，候选 mask=000 至 111。	按当前基线从 ptr 起沿 0→1→2 选第一个候选，共 24 组；不能固定优先级。	D A C 基线
F-RR-06 无候选保持	三个源空、ready 全零或各源队头未完成，覆盖非零 RR 指针。	rvalid=000，RR 指针保持；AR、grant、MEM 捕获不能单独推动指针。	D A 基线
F-RR-07 按获选者推进	令 ptr 指向不合格源，跳过后由另一源赢得 R。	下一指针为获选源+1，2 后回 0；不是简单令旧 ptr+1。	D A C 基线
F-RR-08 单来源连续服务	仅一源持续有完成队头且 ready，其余两源无资格。	可连续每拍服务该源，不为空源预留固定空拍。	D A C 协议
F-RR-09 两来源交替	三种来源配对分别持续合格，另一路始终不合格。	按环顺序在两源间服务，跳过第三路；覆盖指针绕回。	D A C 基线
F-RR-10 三来源公平轮转	三源在观察期间持续有完成队头且 ready=111。	连续三次服务覆盖三个源；任一持续合格源最多等待其他两次响应机会。	D A C 基线
F-RR-11 资格动态变化	ready 逐拍切换，队头在捕获后新加入或退休后变更。	每拍重算资格；不为上一拍不再合格来源锁住负载；新完成项只从下一拍入选。	D A C 协议
F-RR-12 有资格必须响应	至少一个源满足完整资格，包含同时有其他 MEM 捕获的周期。	本拍必须产生一条 R；不能仅检查 valid 合法而遗漏永不返回或额外空拍。	D A 协议

3 9 异常优先级和正常生命周期

编号前缀 F-ERR　6 项　依据 设计 13

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-ERR-01 正常响应	arresp=00，目标到期拍 pc_err=0。	rresp=00，数据和元数据正常传递，生命周期与计数正常结束。	D A C 协议
F-ERR-02 仅奇偶错误	arresp=00，目标到期拍 pc_err=1。	rresp=01，错误保持到该条 R；不能影响相邻正常命令。	D A C 协议
F-ERR-03 仅地址错误	arresp=11，目标到期拍 pc_err=0。	仍经历窗口、仲裁及 MEM 返回，最终 rresp=11；不能在本地提前构造响应。	D A C 协议
F-ERR-04 双错误优先级	arresp=11，目标到期拍 pc_err=1。	最终 rresp=11，地址错误覆盖奇偶错误；不能返回 01 或未定义 10。	D A C 协议
F-ERR-05 错误命令重试与保序	越界命令仲裁失败后重试，年轻正常命令提前完成。	错误不改变其原年龄、重试规则或同源队头顺序；失败不能直接退休错误命令。	D A C 协议
F-ERR-06 错误响应数据基线	带任意错误的事务捕获独特非零数据并延迟返回。	当前实现仍透传本条捕获的 128 位数据；该取值是实现选择，异常优先级为协议要求。	D A 基线

3 10 计数与全局一致性

编号前缀 F-CNT　5 项　依据 设计 15 及 16

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-CNT-01 待发精确集合	混合 WAIT、请求尝试中、INFLIGHT、DONE 状态，包含待发超过 5。	pending=valid 且未成功发射项数；正在尝试但未成功者仍计数。	D A 协议
F-CNT-02 待发同拍加减	accept 与 success 四种组合，覆盖边界及同时为 1。	pending_next=pending+accept-success；同拍接收成功时净零，不能覆盖一次更新。	D A C 协议

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-CNT-03 无关事件不扣待发	仅预选、失败、MEM 捕获或已完成事务 R 退休。	这些事件不减少 pending；R 退休项此前已发，不得重复扣减。	D A 协议
F-CNT-04 总占用和每源一致	覆盖同源及跨源接收退休，期间夹杂发射和捕获。	used_next=used+accept-retire；occ[x]独立加减； sum(occ)=used=popcount(valid)。	D A R 协议
F-CNT-05 计数边界与无符号运算	覆盖 used=0/1/8/9、pending=0/1/4/5/6/8/9、occ=0/1/6/7。	无下溢、上溢、截断；始终 0≤pending≤used≤9，所有计数符合合法资源状态。	D A C 协议

3 11 同拍事件十六种组合

编号前缀 F-CON　16 项　依据 设计 14 至 16

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-CON-01 AIMR 0000	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍无以上四事件；未要求的事件抑制。	used 净变 +0，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议
F-CON-02 AIMR 0001	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍 R 退休；未要求的事件抑制。	used 净变 -1，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议
F-CON-03 AIMR 0010	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍 MEM 捕获；未要求的事件抑制。	used 净变 +0，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议
F-CON-04 AIMR 0011	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍 MEM 捕获、R 退休；未要求的事件抑制。	used 净变 -1，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议
F-CON-05 AIMR 0100	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍发射成功；未要求的事件抑制。	used 净变 +0，pending 净变 -1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议
F-CON-06 AIMR 0101	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍发射成功、R 退休；未要求的事件抑制。	used 净变 -1，pending 净变 -1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-CON-07 AIMR 0110	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍发射成功、MEM 捕获；未要求的事件抑制。	used 净变 +0，pending 净变 -1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议
F-CON-08 AIMR 0111	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍发射成功、MEM 捕获、R 退休；未要求的事件抑制。	used 净变 -1，pending 净变 -1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议
F-CON-09 AIMR 1000	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍 AR 接收；未要求的事件抑制。	used 净变 +1，pending 净变 +1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议
F-CON-10 AIMR 1001	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍 AR 接收、R 退休；未要求的事件抑制。	used 净变 +0，pending 净变 +1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议
F-CON-11 AIMR 1010	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍 AR 接收、MEM 捕获；未要求的事件抑制。	used 净变 +1，pending 净变 +1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议
F-CON-12 AIMR 1011	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍 AR 接收、MEM 捕获、R 退休；未要求的事件抑制。	used 净变 +0，pending 净变 +1；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议
F-CON-13 AIMR 1100	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍 AR 接收、发射成功；未要求的事件抑制。	used 净变 +1，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议
F-CON-14 AIMR 1101	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍 AR 接收、发射成功、R 退休；未要求的事件抑制。	used 净变 +0，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议
F-CON-15 AIMR 1110	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍 AR 接收、发射成功、MEM 捕获；未要求的事件抑制。	used 净变 +1，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议
F-CON-16 AIMR 1111	预先建立相应事务及四拍日历，使本拍 AR 接收、发射成功、MEM 捕获、R 退休；未要求的事件抑制。	used 净变 +0，pending 净变 +0；逐身份检查所有发生的事件及未命中项保持；M 与 R 不得同身份。	D A C 协议

3 12 10B 复用与并行更新优先级

编号前缀 F-REU　8 项　依据 设计 14 以及时序 10B

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
F-REU-01 满表立即补入	九项均占用且本拍可退休一条；按退休后来源额度给新 AR。	本拍即给相应 ready 并接收，不多等一拍；物理分配只能使用该退休槽。	D A C 协议
F-REU-02 同槽旧响应完整	满表同槽退休复用；新旧 src、ID、port、地址、错误尽量不同。	本拍 R 全部负载仍为旧事务，不混入新 AR；退休对象是旧身份。	D A C 协议
F-REU-03 沿后新分配获胜	同槽退休与分配在一个沿发生。	沿后新命令 valid=1、issued=0、done=0；新元数据、新年龄和新 OTB 初态完整建立。	D A 协议
F-REU-04 复用仍走三拍	同槽复用发生于 Cn，目标 Bank 当前可用。	新条最早 Cn+1 判断、Cn+2 请求，还须满足窗口和最老匹配条件；不能继承旧请求或 done。	D A C 协议
F-REU-05 非满表异槽进出	存在更低编号空槽，同时退休较高编号槽并接收新命令。	允许分别分配空槽及释放退休槽；每源计数与其他槽状态正确，不假设所有进出必同槽。	D A C 基线
F-REU-06 复用叠加其他返回	A 同槽退休复用，B 本拍 MEM 捕获，C 本拍发射成功，另有 D 被判断。	各身份并行更新，B 数据不丢、C token 正常；不能用全局 if/else 只处理其中一个事件。	D A C 协议
F-REU-07 不可能同身份事件检测	检查所有可达合法激励下的事件身份交集。	除分配与退休可同物理槽外，成功/捕获/退休不得同身份；旧返回标记不能命中新分配槽。	A D 协议
F-REU-08 失败与进出捕获并行	A 仲裁失败，同拍有新接受、另一项捕获和旧 R 退休。	A 原龄 WAIT 保留；其他三个事件各自生效；pending 仅加本拍接收，不因 A 失败减计数。	D A C 协议

4 业务场景测试点

本类 35 项。表末“方法 / 依据”使用前述标记；全部项目当前为待执行。

业务条目同时检验多个功能。建议每笔使用独立接受序号和可区分的 128 位数据；业务吞吐结论只适用于条目写明的供给、Bank、grant 和 ready 条件。

4 1 基础流量和吞吐业务

编号前缀 B-FLOW　10 项　依据 设计 3 8 9 11 12 17 及时序 1 至 4

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
B-FLOW-01 单请求完整链路	分别遍历 3 个 src、8 个 Bank、2 个奇偶半区，共 48 组；全程空闲、双 grant 成功、目标 ready。	C1 接受、C2 判断、C3 成功、C7 捕获、C8 R；每笔准确完成一次并恢复空表，逐字段核对。	D C 协议
B-FLOW-02 单 XAU 持续流	每个 XAU 分别持续供给至少 512 笔；Bank 全空闲、每次请求双 grant、R ready 全高。	填充后每拍接收和成功发射一条，四拍后连续捕获并返回；单源占用不超 7，C8 可退休首条并接受第八条。	D C R 基线
B-FLOW-03 三 XAU 满速交织	测试驱动按 0 1 2 公平提供请求，至少 512 笔；各 Bank 可用、grant 无冲突、R 全 ready。	稳态四种事件每拍各一条，各源 R 保序；只对本场景明确供给条件检查每拍一条，不推导未知上游公平性。	D C R 协议
B-FLOW-04 两 XAU 交织	覆盖来源组合 01、12、20，连续、间歇、长短突发混合；第三源无输入。	空来源不占响应时隙，两活跃来源按实际完成和 ready 参与 RR；记录占用、发射和 R 无丢失。	D C R 协议
B-FLOW-05 单 Bank 热点	三个源的请求均指向同一 Bank，控制其奇偶忙闲及双 grant 竞争。	只能按窗口和目标半区资格选命令；失败保持原龄；统计实际成功而非 req 次数，资源保持受限。	D C R 协议
B-FLOW-06 同 Bank 奇偶分流	混合 Bank k 的偶、奇命令，先偶忙奇闲，再交换；部分请求故意仲裁失败。	判断分别读取 status[0][k] 与 status[1][k]，奇偶地址随请求下传；释放一半不误放另一半。	D C 协议
B-FLOW-07 全部 Bank 轮转	遍历 16 个 Bank 半区并穿插各源和不同地址高位，MEM 数据带独立事务标签。	每个目标均可选择、成功和返回，req 的 Bank 位与地址半区一致；共享 MEM 数据无跨 Bank 串配。	D C R 协议
B-FLOW-08 稀疏突发与空闲恢复	突发长度覆盖 1、2、4、5、6、9，按容量规则分配来源；突发之间插入不同空闲长度。	空泡逐级传递，排空后无遗留 req、done 或响应；下一突发不继承上一批年龄和返回身份。	D C R 协议
B-FLOW-09 长空闲总线噪声	排空后至少 64 拍无 AR，MEM 数据和 pc_err 随机变化，grant 可有无请求的无关活动。	不分配、不捕获、不响应；新输入恢复后按完整生命周期工作，不使用空闲噪声。	D C R 协议
B-FLOW-10 空闲复位再启动	确认所有事务退休且返回流水为空后拉低 rst_n，释放再从每源接受新请求。	当前 RTL 恢复清零初态，首条重新经历三拍和四拍规则；该仿真扩展不代表在途 MEM 协同复位已定义。	D C 基线

4 2 窗口阻塞和仲裁重试业务

编号前缀 B-BLOCK　7 项　依据 时序 5A 6B 12 13 以及设计 6 8 9

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
B-BLOCK-01 满表忙 Bank 等待恢复	用合法来源分布占满九项，所有目标半区都忙；随后只释放窗口内一条目标。	此前不发射、不释放、不溢出；释放后在判断下一拍请求，成功后按 6B 引入下一条待发项。	D C 协议
B-BLOCK-02 前五阻塞第六空闲	最老五条目标持续忙，第六条目标持续闲；保持状态至少 16 拍。	第六条始终不得请求；无“等待超时后跳窗”。这是受限窗口的正确等待，不能写成必定前进的断言。	D A C 协议
B-BLOCK-03 窗口解锁连发	沿用前一场景，释放窗口内一条使其成功，第六条仍闲，构造其为下一最老匹配项。	成功当拍第六条可进入判断，下一拍发请求；不能等退休才前移，也不能在成功前提前进入。	D C 协议
B-BLOCK-04 失败与下一命令交叠	A 在 C3 请求失败，同拍选中 B；C4 B 请求并让 A 再次可选。	C4 仍请求 B，不因 A 失败冲掉；A 原龄重选后 C5 请求，单条不重复占请求级。	D C 协议
B-BLOCK-05 多种失败后成功	对 A 依次制造 00、10、01、错误 Bank 双 grant，最后才在目标位给 11。	之前都不置 issued 或生成返回 token；最后一次成功的 N+4 捕获，响应一次，不能按第一次 req 计时。	D C 协议
B-BLOCK-06 选择后状态变化	C2 目标空闲选中 A；C3 将状态改忙，分别给目标双 grant 成功或失败。	按当前基线 C3 req 不取消；成功与否只按实际请求位同拍双 grant；失败回待发，成功按四拍返回。	D C 基线
B-BLOCK-07 预留来源落在窗外	XAU0 五条老命令目标忙，XAU1 通过容量保护接受一条闲 Bank 命令，置于第六位。	接受容量得到保障，但该条仍不能越过五项窗口；分别记录容量公平与下游前进条件，不混为一项保证。	D A C 协议

4 3 保序响应和数据错误业务

编号前缀 B-ORDER　10 项　依据 设计 11 至 13 以及时序 7 至 9

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
B-ORDER-01 同源乱序完成再保序	同源接受 A 再 B，先成功发射 B 并捕获，后发射并捕获 A；该源 ready 全程为 1。	B 完成后保持等待，A 捕获当拍仍不能返回 A；其后先 A 后 B，ID 不决定顺序。	D C 协议

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
B-ORDER-02 跨源绕过阻塞队头	XAU0 老队头未发或未完成，XAU1 和 XAU2 队头已完成且 ready。	后两源正常 RR 返回，XAU0 未完成队头不得阻断全部 R；跨源无需全局接受顺序。	D C 协议
B-ORDER-03 三源积压后释放 RR	每源预备多个已完成项，先令 ready=000 积压，再改 111；期间保证三源持续合格。	积压阶段不出 R，释放后按当前 RR 连续轮转；每个源先老后新，已完成数据保持不变。	D C 基线
B-ORDER-04 动态 ready 绕开阻塞	三源有完成队头，ready 按 001 010 100 011 101 110 000 111 等序列变化。	逐拍只选 ready=1 的完成队头，允许负载改变且不锁住不 ready 来源；无候选时 RR 保持。	D C R 协议
B-ORDER-05 九项返回积压	先接受九项合法分布，R 全不 ready，逐条成功并按固定延迟返回非重复数据。	九条全部完成且仍占用，所有数据和 pc_err 保存；重新开放 R 后各源保序排空，无新 MEM 重采。	D C 协议
B-ORDER-06 连续返回交替错误	连续成功并连续返回，data 高低位均变化，pc_err 按 010110 等逐拍变化，穿插三源。	每条保存本拍完整数据和错误；R 顺序改变后 pc_err 仍与其事务一致，不随实时总线改变。	D C R 协议
B-ORDER-07 间歇成功返回空泡	成功模式 10100110，失败周期照常有 req；MEM 每拍变化，包括无 token 周期。	只有成功模式后移四拍的周期捕获，空泡不能压缩；闲拍数据和错误不污染事务。	D C 协议
B-ORDER-08 重复 ID 与字段透传	同源重复 ID、倒序 ID、不同源同 ID，并使 port_id 和低三位地址不同。	记分板以实际接受序号区分；同源 R 保序、跨源 RR，全部字段和数据各归其主。	D C R 基线
B-ORDER-09 地址边界与半区边界	覆盖 18'h00000、18'h3ffff、bit6/bit17 翻转及低三位 0 至 7；合法 arresp 由上游独立提供。	按位拆分 Bank、半区、下传地址及 raddr；不自行假定地址范围或对齐限制，不由地址数值重算 arresp。	D C 协议
B-ORDER-10 四种异常组合交织	交织 arresp=00/11 与 pc_err=0/1 的四组事务；加入重试、同源乱序完成、R 等待。	分别返回 00、01、11、11，越界仍访问 MEM；错误不改变生命周期、年龄、数据绑定或保序。	D C R 协议

4 4 资源保护和复用业务

编号前缀 B-CAP　8 项　依据 设计 5 14 及时序 10B 13

编号和测试点	激励与覆盖条件	预期结果和检查内容	方法 / 依据
B-CAP-01 重负载单源不独占	XAU0 占 7 项并停止其 R，随后 XAU1、XAU2 各发首条；老请求先成功以隔离窗口阻塞影响；轮换重源。	重源进一步请求不接收，其他两源仍各能接收一条；不存在一个 XAU 占九槽。上游是否最终选择某源单列。	D A C 基线
B-CAP-02 两重源为第三源留位	构造 (4,4,0)，保持前两源继续有请求，第三源随后发首条；遍历来源排列。	不能变为 (5,4,0) 或 (4,5,0)；第三源 ready=1 可占剩余一槽。这是简单每源≤7 检查的补充。	D A C 基线
B-CAP-03 满表归还保底项	占用 (7,1,1)，只退休 XAU1 的唯一项，同时分别尝试来自 0、1、2 的 AR。	退休后仍有六个共享占用，只有 XAU1 ready=1；仅源 1 可同拍补入，其他源不得借用该保底。	D C 基线
B-CAP-04 满表归还共享项	占用 (7,1,1)，退休 XAU0 一项，分别接收任一来源的新请求。	退休后所有来源都可 ready，同拍只接收实际 src 一条；更新后的容量不变量成立。	D C 基线
B-CAP-05 同槽新旧元数据相反	满表旧事务退休并接受新命令，令新旧 src、ID、port、地址、错误及未来数据尽量相反。	旧 R 完整正确；沿后新条替换旧条且为最年轻、未发未完成；新条走独立三拍和四拍流程。	D C 协议
B-CAP-06 四事件与判断级重叠	持续建立 AR 接收、另一条成功、另一条到期、旧条 R，同时判断下一条；包括满表同槽复用。	每拍全部事件落实；used 与 pending 正确净更新，128 位写入、旧 R 负载和新分配互不覆盖。	D A C 协议
B-CAP-07 背压积满再恢复	施加忙 Bank、grant 失败及 R 不 ready 的有限阶段使 AR 受阻，然后逐项恢复下游条件。	受阻阶段无额外接受或数据丢失；额度释放后相应源重新 ready，已接受事务在下游条件恢复后依窗口规则排空。	D C R 协议
B-CAP-08 受约束随机长期运行	至少 4096 笔实际接受，随机来源、合法地址与错误、忙闲、grant、ready；结尾停止 AR 并令 Bank 全闲、请求双 grant、R 全 ready。	全程独立记分板核对每笔；排空后 accept=success=capture=retire，used=pending=0，无遗留 token。保留随机种子与覆盖缺口。	R D C 协议

5 独立参考模型与交叉覆盖

参考模型按协议维护事务列表和队列，避免直接复制 DUT 的年龄矩阵和控制分支。内部信号可以用于观测、定位与断言绑定，但不应把 DUT 自己的选择结果当成全部正确性来源。

步骤	独立判定与关键状态
接受模型	仅在 arvalid && arready[src] 时分配递增 accept_seq，保存全部元数据；加入全局存活列表和对应来源 FIFO。独立跟踪 accepted、issued、captured、retired。
窗口与选择	从已接受、未成功事务按 accept_seq 排序。移除本拍实际成功项后取前五；再过滤半区状态及当前尝试项，取最老候选。将本拍候选延迟一拍，与下一拍 req/地址比较。
返回日历	只在真实成功拍为该接受身份预约 N+4 槽位，每拍推进，包括空泡。到期拍向 MEM 总线提供独特数据并记录 pc_err；不得按 arid 或当前 AR 猜测身份。
响应模型	先取每源未退休 FIFO 的真队头，再用此前捕获状态和当前 ready 计算资格；按独立 RR 指针选赢家。核对 rvalid 及全部字段、错误优先级和 128 位数据。
同拍更新	先根据沿前状态计算旧 R、成功与到期事件；按旧 R 释放后的额度判断新 AR。沿后合并更新：同槽新分配覆盖旧清除，其他槽独立处理；本拍捕获不进入本拍 R。
计数守恒	used_next=used+A−R；pending_next=pending+A−I；occ_next[x]=occ[x]+A_src[x]−R_src[x]。每个身份满足退休数≤捕获数≤成功数≤接受数，且各最多一次。

5 1 必须单独计数的覆盖维度

覆盖维度	应收集的桶与交叉	关联测试组
来源和路由	3 src × 8 Bank × 2 half = 48 条完整路径；状态独开 16 位，不能只测全闲。	P-AR P-ARB P-MEM B-FLOW
仲裁	目标双 grant 四组合 × Bank/half；错位、错 Bank、跨拍、无 req、无关 grant 位；与失败重试交叉。	P-ARB F-PIPE B-BLOCK
容量	190 个满足 sum(max(occ,1))≤9 的占用元组；有无退休 × 退休源 × 接受源；覆盖保底/共享释放。	F-CAP F-CNT B-CAP

覆盖维度	应收集的桶与交叉	关联测试组
窗口与年龄	pending 0 至 9；可发排名 1 至 5；窗外 6 至 9；当前成功/失败；旧 issued 保留；低槽复用。	F-AGE F-WIN B-BLOCK
RR 和队头	3 个 RR 指针 × 8 个候选 mask；ready 八种组合；头空/未完成/已完成；赢家推进和空拍保持。	P-R F-RR B-ORDER
并发	AIMR 全部 16 种；同源/跨源、同槽/异槽合法组合；增加 S1 判断以及失败尝试干扰。	F-CON F-REU B-CAP
数据与错误	128 位逐位、高低 64 位不同、全零、全一、AA/55；arresp 两值 × pc_err 两值 × 来源，叠加等待/重试/复用。	F-DAT F-ERR B-ORDER
事务与物理槽	9 个槽覆盖分配、成功、捕获、退休、复用；同源重复和非单调 ID、跨源同 ID，累计超过 256 笔。	F-ENT F-AGE B-ORDER

覆盖桶必须通过合法外部历史达到，不以强制内部状态替代集成场景；白盒单元检查若使用状态注入须单独标记。不可达桶给出原因，不能悄悄删除。

5 2 容量与窗口公式

下列公式统一定向测试和参考模型的口径。occ 统计所有未退休命令，包含 WAIT、INFLIGHT、DONE；R 获选只使用旧状态，因此不会与新 AR 形成依赖环。

规则	参考表达式
退休后占用	occ_after[x] = occ[x] − (本拍 R 来自 x ? 1 : 0)
容量准入	free_after = 9 − sum(occ_after)；shared_after = sum(max(occ_after[x]−1,0)) aready[x] = rst_n && free_after>0 && (occ_after[x]==0 或 shared_after<6)
窗口排名集合	pending = 所有 valid 且未 issued 项 rank_pool = pending − 本拍成功项；window = rank_pool 中按接受顺序最老的至多 5 项
最终候选	candidate = window ∩ 目标半区空闲项 − 当前请求项 select = candidate 中按接受顺序最老的一项；candidate 为空则不选
响应资格	head[x] = 来源 x 的全部未退休项中最老者 eligible[x] = head 存在 && head 在本拍之前已完成 && rready[x]

沿前占用	本拍旧 R	当拍 ready	检查含义
(7,0,0)	无	110	重源不能再占，另两源各保留首条位置

沿前占用	本拍旧 R	当拍 ready	检查含义
(4,4,0)	无	100	不是简单每源上限 7；还须保护第三个空源
(7,1,1)	无	000	满表无释放；合法 arvalid=0
(7,1,1)	源 1 唯一项退休	010	归还的是源 1 保底，不能被其他源抢占
(7,1,1)	源 0 共享项退休	111	共享额度当拍释放，任一实际 src 可接收一条

ready 字符串的显示顺序为 [2:0]。以上示例必须置换来源重测，不能只覆盖 XAU0 为重源。

5 3 业务进展和性能的边界

容量保护保证其他空来源保有接收空间，不等于保证它已在共享 AR 总线上被调度，也不保证窗外命令可以越过最老五项。RR 的三次机会内服务只对持续具备完整响应资格的来源成立。

性能验收记录的是成功事务数。理想持续流在填充后可达到每拍一次接收、成功、捕获和返回；失败 req 不计吞吐。长期随机以有限阻塞阶段加明确排空阶段检查最终完成，不能通过强假设掩盖窗口或 ready 错误。

6 既有检查点和注错的追溯

本清单与已有 177 个 CK、49 类 FI 建立语义追溯：177 个包括 107 个安全检查点、65 个 Cover、5 个环境假设。下表关联在测试组层级；一个 CK 可以对应多个细分用例，不能把 177 个历史记录自动换算为本次 200 项已执行。

完整 CK/FI 标识及源文件 SHA256 保存在配套机器清单 docs/testpoints/cmdbuf_rd_testpoints.json。每个测试点当前状态均为 planned_not_executed；后续应逐条增加实际 case/property、seed、run_id、源码哈希和结果证据。

测试组	数量	关联 CK 数	关联注错族
P-CLK 时钟与复位端口	4	8	环境或扩展检查
P-AR 共享 AR 端口	11	15	FI001 FI002 FI007 FI009 FI032 FI036 FI037 FI039 FI045
P-R 共享 R 端口	9	13	FI005 FI006 FI007 FI030 FI032 FI034 FI036 FI037 FI038

测试组	数量	关联 CK 数	关联注错族
P-ARB Arbit 请求和仲裁端口	9	12	FI002 FI003 FI007 FI014 FI017 FI020 FI021 FI022 FI026 FI044
P-MEM MEM 状态与返回端口	6	27	FI002 FI003 FI004 FI006 FI013 FI017 FI025 FI026 FI027 FI028 FI029 FI030 FI038
F-ENT Entry 配对与完整生命周期	14	14	FI003 FI005 FI009 FI010 FI017 FI019 FI020 FI021 FI023 FI024 FI028 FI029 FI030 FI038 FI040 FI041
F-CAP 容量保护与逐来源准入	12	17	FI008 FI039 FI040 FI043 FI044 FI045 FI046 FI047 FI048
F-AGE 接受年龄与事务身份	7	3	FI007 FI012 FI016 FI032 FI040
F-PIPE 三拍流水与仲裁重试	12	13	FI013 FI014 FI015 FI016 FI017 FI019 FI020 FI025 FI026 FI042
F-WIN 五项乱序窗口与最老命中选择	14	11	FI004 FI010 FI011 FI012 FI016 FI017 FI018 FI019 FI023 FI030 FI049
F-MEM 固定四拍返回与完成维护	12	13	FI006 FI024 FI025 FI026 FI027 FI028 FI030 FI031
F-DAT OTB 数据和 pc_err 保持	8	9	FI006 FI028 FI029 FI030 FI032 FI037 FI038 FI040
F-RR 单来源保序与响应 RR	12	16	FI007 FI030 FI032 FI033 FI034 FI035
F-ERR 异常优先级和正常生命周期	6	9	FI006 FI028 FI036 FI037 FI038
F-CNT 计数与全局一致性	5	5	FI009 FI021 FI022 FI023 FI040 FI041 FI044 FI048
F-CON 同拍事件十六种组合	16	5	FI014 FI021 FI022 FI027 FI031 FI040 FI048
F-REU 10B 复用与并行更新优先级	8	7	FI007 FI013 FI016 FI038 FI039 FI040 FI041 FI042 FI047 FI048
B-FLOW 基础流量和吞吐业务	10	11	FI001 FI005 FI013 FI014 FI027 FI031 FI040 FI042 FI048
B-BLOCK 窗口阻塞和仲裁重试业务	7	11	FI004 FI011 FI013 FI015 FI016 FI018 FI019 FI020 FI021 FI026 FI049
B-ORDER 保序响应和数据错误业务	10	15	FI007 FI026 FI027 FI028 FI030 FI031 FI032 FI033 FI034 FI035 FI036 FI037 FI038
B-CAP 资源保护和复用业务	8	8	FI008 FI014 FI027 FI031 FI039 FI040 FI041 FI043 FI045 FI046 FI047 FI048

6 1 注错与验收记录

建议先注入最容易形成假通过的错误：用任意 ready 代替目标位、先筛 Bank 再取五项、失败也启动四拍计时、用完成集合找队头、MEM 捕获同拍旁路 R、满表复用清掉新条、仅限制单源≤7 而无全局保底。每个故障均需原版通过、故障版被对应检查检出，并保留同输入反例或回放。

验收时分别记录：定向用例通过情况、断言证明范围、Cover 实际见证、随机覆盖、环境违规、不可达桶及尚未闭合项。超时、工具缺失、未运行和空洞性质不得标为通过；捕获/触发条件应有覆盖见证。

6 2 计划来源与版本

设计及 RTL 基准提交：f98a846f510aca7e9c22c48503a995446a8396bc

来源	用途
docs/design/cmdbuf_rd_design.md	完整设计、端口、生命周期、流水、容量、响应和例外边界
docs/timing/decisions.json	已选择的 5A、6B、10B 等时序决策
docs/fault_catalog/capacity_policy.md	每源保底一项与共享六项、退休后计算 ready
docs/fault_catalog/cmdbuf_rd_fault_catalog.md	49 类故障与此前未对齐场景
rtl/cmdbuf_rd.v rtl/cmdbuf_rd_cmd.v rtl/cmdbuf_rd_otb.v	核对实际端口、状态、归零行为、RR 配置和 Verilog 位序
formal/cmdbuf_rd_dual_backend/spec_catalog.json	原 FG、FC、CK 和 FI 的标识、类型及语义关联；本计划不改写其历史状态

交付包括 PDF 阅读版、Word 可编辑版和机器可读测试清单。本文不修改芯片 RTL、验证包封存输入或历史运行记录，也未在本次执行新的 RTL 仿真、SBY 或 FormalMC 验证。

范围之外：未定义非法编码的 DUT 恢复、运行中带在途事务的系统协同复位、外部永远不配合时的活性、MEM 自身存储内容及校验算法、跨时钟域和物理频率签核。若这些规则随后明确，应新增对应契约和测试，不能从当前结果推断。

6 3 后续执行记录字段

字段	需保存的内容
计划定位	测试点 ID、关联 CK/FI、条件与预期版本、适用基线或协议依据
实际执行	case 或 property 名称、激励参数、随机 seed、工具与版本、后端、运行日期
输入可复现	RTL、参考模型、断言、约束及任务配置的 SHA256
结果证据	PASS/FAIL/TIMEOUT/NOT_RUN；对应范围；原始日志、反例或 Cover 见证位置
未闭合项	未覆盖桶、不可达解释、复位/公平性等假设、失败原因与复测链接